

研究报告：基于 Reti-Pioneer 的单调质量路由与端点感知多任务学习扩展

日期： 2026-09-17

项目跟

诚实边界（展开）：

- SYNTHETIC metrics $\neq$ clinical AUROC（合成特征缓存上的流水线自检，不是临床性能）

- Cal

封面信息

| 项 | 内容 |

| 基

1. 摘要

Reti-Pioneer 发表文本描述多任务筛查，但发布训练代码为疾病独立二分类循环，质量权重固定 $good=1$ / $usable=0.5$ / $bad=0$ 。本仓库在保留冻结三骨干骨架前提下实现：（i）单调有界质量路由（ $bad \leq usable \leq good \in [0,1], good=1$ ）；（ii）共享头 + 掩码 BCE 的端点感知部分标签多任务学习；（iii）可选 E5 质量条件骨干路由（质量分布 $\rightarrow$ 三骨干 softmax，可选 λ_q ）；（iv）端点感知跨队列评估与校准/DCA 评估框架。当前消融数字为 SYNTHETIC，样本 ODIR val $n=10$ 、跨库 $n=48$ ，不得与 Reti-Pioneer 内部检验 AUROC 0.699-0.833 比较。临床真实特征表 待补充。

2. 术语表（首次展开）

| 缩写 | 全称 |

| CFF

3. 创新边界

| ID | 创新 | 状态 |

| | |

4. 方法与代码映射（来龙去脉）

概念 · 动机 · 机制 · 代码路径

5. 研究过程（本机路径可保留）

1. 以 nature-writing (methods) 架构重写 docs/paper/manuscript.md：强化单调路由、部分标签 MTL、E5 三模块的动机-机制-消融角色；去除报告腔/答辩腔。

2. P
Roman

6. 结果（SYNTHETIC；本仓库计算）

Arm · Eval · AUROC · AUROC_DR · ECE · Cal ECE · Boot CI · n · Note

读表： auroc_D 便于跨臂对比糖尿病相关头；ECE 降而 AUROC 不变符合温度缩放语义；n=10/48 时禁止方法优劣结论。旗标见 data/odir|brset|rfmid/SYNTHETIC_FEATURES.txt。临床真实特征表 待补充。

图注阅读约定（来龙去脉）

每幅图按同一模板：*问什么 → 怎么读 → 曲线/框含义 → 结论 → 待补充*。图 1 无性能数字；图 2-4 凡涉及 AUROC/ECE 均标注 SYNTHETIC。

图 1 方法总览。
问什么：在不改动冻结骨干的前提下，方法增量落在何处？怎么读：蓝框=输入与共享骨干；黄框=单调质量融合；橙框=可选 E5 骨干路由；绿框=部分标签 MTL + 校准/DCA 评估。结论：可卖点在黄/橙/绿；蓝色骨干不是新贡献。待补充：真实特征跑通后可在绿框旁标注主终点，仍勿在示意图写 AUROC。

图 2 合成消融柱状图。问什么：四臂是否跑通？怎么读：左 AUROC_D（深蓝 ODIR val / 浅蓝跨库）；右 ECE（橙 raw / 绿 calibrated）；虚线 0.5=随机。结论：流水线健全，禁止与 Nat Med 0.699-0.833 比较。待补充：真实特征整图替换。

图 3 温度缩放与 ECE。问什么：校准链路是否可压低 ECE？怎么读：圆点 raw、方点 calibrated、标注 Delta。结论：评估框架动机成立，≠临床已校准可用。待补充：可靠性图与完整 NB 曲线。

图 4 跨队列落差。
问什么：只报源域是否过度乐观？怎么读：实线源域、虚线跨库、红填充=域差距。结论：协议层必须画跨库；本图数值为 SYNTHETIC。待补充：真实跨库幅度与反向迁移。

<figure>

[Figure pages follow]

<figcaption>图 1. 方法概览（示意；无性能数字）。黄框=单调质量路由；橙框=可选 E5；绿框=部分标签 MTL + 校准/DCA 评估。</figcaption>

</fig

[Figure pages follow]

<figcaption>图 2. 消融柱状图（SYNTHETIC）。左 AUROC_D，右 ECE；虚线 0.5=随机。n_val=10，n_cross=48。</figcaption>

</fig

[Figure pages follow]

<figcaption>图 3. 温度缩放与 ECE（SYNTHETIC）。评估框架动机成立，≠临床已校准可用。</figcaption>

</fig

[Figure pages follow]

<figcaption>图 4. 跨队列落差（SYNTHETIC）。协议层必须画跨库，数值不可作运输性估计。</figcaption>

</fig

7. 讨论与局限

须区分 published multitask vs released independent loops; diabetes_related
不得进临床主表。方法学实现（单调路由、掩码
MTL、E5、端点守卫）与代码一致，但证据强度目前停在工程与合成自检层。待补充：真实 ODIR/BRSET
像素、GPU 三骨干特征、多 seed 临床表、E5 真实特征臂。RFMiD 影像本地有（N=3200）但仍带 SYNTHETIC
特征旗标 → clinical_claim_allowed: false。

8. 验收与审查

- 本轮交付验收: docs/chatgpt-runs/2026-09-15-full-deliverables/ACCEPTANCE.md

- 真



fig2_ablation_bars

1.
0.
0.
0.
0.
0.

fig3_calibration



